Guía de Usuario Orientada a Procesos: FincaControl

Manual Paso a Paso desde la Instalación hasta la Puesta en Producción • Ganadería Doble Propósito (Leche y Carne)

Autores: Johan Maldonado – José Chacón
Arquitectura: Offline-First (SQLite Local)
Prototipo: `agentes/prototipo/index.html`

📑 ÍNDICE GENERAL (ORDEN LÓGICO DE OPERACIÓN)

0. Esquema General de Procesos Soportados
- 0.1. Mapa Integral de Procesos de FincaControl
- 0.2. Secuencia Lógica de Puesta en Producción

1. Proceso 1: Configuración del Sistema
- 1.1. Identidad de la Finca y Hierro Oficial de Propiedad
- 1.2. Catálogo Personalizable de Razas Bovinas
- 1.3. Parámetros Productivos, Comerciales y Roles (RBAC)

2. Proceso 2: Carga Inicial del Inventario (Censo)
- 2.1. Reglas: N° Identificador Único vs. Hierro
- 2.2. Clasificación por Condiciones Fisiológicas y Preñez
- 2.3. Paso a Paso para Registrar el Rebaño y Genealogía

3. Producción de Carne • 4. Producción de Leche
- 3.1–3.4. Pesajes, Cálculo de GDP, Retiro en Carne y Venta en Canal
- 4.1–4.4. Reproducción, Parto, Ordeño Diario, Tanque y Venta de Leche

🗺️ 0. Esquema General de los Procesos Soportados por el Sistema

ARQUITECTURA DE PROCESOS

Antes de interactuar con cualquier pantalla o funcionalidad de **FincaControl**, es fundamental comprender el **esquema de procesos de negocio** que soporta la plataforma. En una finca ganadera venezolana de doble propósito (producción conjunta de leche y carne), los datos no se registran de forma aislada, sino siguiendo un **flujo lógico encadenado** que inicia con la configuración de la unidad de producción y el censo del rebaño, para luego alimentar diariamente las líneas de producción de **carne** y **leche**.

0.1. Mapa Integral de Procesos de FincaControl

FLUJO SECUENCIAL DESDE LA PARAMETRIZACIÓN INICIAL HASTA LA PRODUCCIÓN COMERCIAL (CARNE Y LECHE)

⚙️ PROCESO 1: CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA (PUESTA A PUNTO DE LA FINCA)

1.1 Datos de Finca y Hierro Oficial	1.2 Catálogo Extensible de Razas	1.3 Parámetros, Roles y BD Offline
Nombre del hato y descripción del Hierro propio (iniciales o figura) como marca de propiedad.	Razas predeterminadas + creación persistente de nuevas razas o cruces propios.	Capacidad del tanque, precios ref. ($/L, $/Kg), meta GDP, roles RBAC y motor SQLite local.

⬇ **Habilita y parametriza**

🐄 PROCESO 2: CARGA INICIAL DEL INVENTARIO DE ANIMALES (CENSO DEL REBAÑO)

2.1 N° Identificador vs. Hierro	2.2 Condición Fisiológica (VZLA)	2.3 Preñez y Genealogía por N° ID
N° Identificador único para cada res + Descripción del Hierro (propietario/procedencia).	Becerro/a, Maute/a, Novillo/Novilla, Toro Reproductor, Vaca Parida, Vaca Escotera o Vaca Seca.	Estado de preñez exclusivo para hembras aptas y vínculo de Madre/Padre por N° Identificador.

⬇ **Alimenta en paralelo las dos líneas de producción comercial**

🥩 PROCESO 3: PRODUCCIÓN DE CARNE

3.1 Etapas de Ceba	3.2 Pesaje y GDP
Becerro (150-200kg) → Maute (~350kg) → Novillo (≥400kg).	Control en báscula y cálculo automático de GDP (kg/día).
3.3 Retiro en Carne	**3.4 Venta en Canal**
Verificación sanitaria contra residuos medicamentosos.	Baja del censo, libera N° Identificador y suma ingreso ($).

🥛 PROCESO 4: PRODUCCIÓN DE LECHE

4.1 Ciclo Reproductivo	4.2 Efecto del Parto
Monta/IA → Preñez → Vaca Seca (-60d) → Parto.	Alta de cría en censo + Madre pasa a Vaca Parida.
4.3 Ordeño e Inocuidad	**4.4 Tanque y Venta**
Mañana/Tarde con desvío a descarte si hay retiro activo.	Acopio en enfriamiento, despacho a quesera y costo/litro.

0.2. Secuencia Lógica de Puesta en Producción

Para que el sistema opere sin inconsistencias desde el primer día en campo, el cliente debe seguir estrictamente este orden de cuatro etapas:

Orden	Macroproceso	¿Por qué va en este lugar?	Entregable en el Sistema
1°	**Configuración del Sistema**	Define las reglas base de la finca: su marca de hierro predeterminada, las razas que maneja el productor, la capacidad del tanque y los precios de referencia.	Finca parametrizada y catálogo de razas listo en memoria local (*Offline-First*).
2°	**Carga Inicial del Inventario**	Ningún evento productivo (ordeño, pesaje, vacuna o parto) puede registrarse si el animal no existe previamente en el censo con su **N° Identificador** y **Condición Fisiológica**.	Padrón activo de animales clasificados por etapa, estado de preñez y genealogía.
3°	**Proceso de Producción de Carne**	Con los animales en censo (*Becerros, Mautes, Novillos y animales de descarte*), se inicia el control de pesajes periódicos (**GDP**), vigilancia de retiro en carne y ventas en canal.	Historial de pesajes con **GDP**, ventas en canal liquidadas y números identificadores liberados.
4°	**Proceso de Producción de Leche**	Con las hembras reproductoras (*Novillas y Vacas*), se gestionan preñeces, secados y partos que habilitan a las **Vacas paridas** para el ordeño diario, acopio en tanque y despacho comercial.	Leche apta en tanque, descartes sanitarios aislados, despachos cobrados y costo por litro calculado.

⚙️ Proceso 1: Configuración del Sistema (Puesta a Punto de la Finca)

PASO 1 DE 4

📍 **Dónde realizarlo en la aplicación:** Pestaña ⚙️ `1. Configuración` (o pulsando el botón "*Ir al Proceso 1: Configuración del Sistema*" desde el Esquema de Procesos).

1.1. Identidad de la Finca y Hierro Oficial de Propiedad

En Venezuela, el **hierro** es la marca (iniciales, letras entrelazadas o figura) que certifica quién es el propietario del ganado y cuál es su finca de procedencia.

1. Diríjase al panel **Parámetros Generales de la Finca**.
2. Ingrese el **Nombre de la Finca / Hato** (*Ej: Hda. La Esperanza*).
3. Ingrese la **Descripción del Hierro Oficial Predeterminado** (*Ej: Hda. La Esperanza (Iniciales HE)* o *Figura Herradura con Estrella*).
   • *Impacto automático:* Este hierro se precargará por defecto cada vez que registre un animal nacido en la finca, ahorrando tiempo de digitación en el corral.

1.2. Gestión del Catálogo Personalizable de Razas Bovinas

El sistema incluye por defecto las razas más comunes en sistemas de doble propósito venezolanos (*Gyr Mestizo, Carora F1, Brahman, Brahman Rojo, Guzerá, Pardo Suizo, Senepol, Romosinuano*), pero permite que el productor **registre y guarde sus propias razas o cruces**:

1. En la sección **1.2 Catálogo Maestro de Razas Bovinas** (o desde el botón `+ Nueva Raza` en los formularios de Censo y Parto), escriba el nombre de la nueva raza (*Ej: Girolando F1, Nelore, Carora Puro, Mestizo Cebú*).
2. Presione **"Guardar Raza en Catálogo"**. La nueva raza queda almacenada permanentemente en el sistema para ser utilizada en el registro de cualquier animal futuro.

1.3. Parámetros Productivos, Comerciales y Control de Acceso (RBAC)

1. Defina los **Parámetros Comerciales y Zootécnicos de Referencia**:
   - **Capacidad Tanque Leche (L):** *Ej: `2000 L`* • **Precio Ref. Leche ($/L):** *Ej: `$0.45 / L`*.
   - **Precio Ref. por Kg de Carne ($/Kg):** *Ej: `$1.85 / Kg`* • **Meta de GDP en Ceba:** *Ej: `+0.70 kg/día`*.
2. Presione **"Guardar Configuración del Sistema"**.
3. **Verificación de Roles (RBAC):** En la barra superior puede alternar entre `Rol: Administrador` (acceso total incluyendo Finanzas y Configuración) y `Rol: Operador` (enfocado en tareas de corral, ordeño y pesaje).

🐄 Proceso 2: Carga Inicial del Inventario de Animales (Censo del Rebaño) PASO 2 DE 4

📍 **Dónde realizarlo en la aplicación:** Pestaña 🐄 `2. Inventario (Censo)`. Una vez configurada la finca, el segundo paso obligatorio es cargar los animales que conforman el rebaño actual.

2.1. Reglas de Identificación: Número Identificador vs. Hierro

Para evitar el error común de confundir la marca de propiedad con el identificador del ejemplar, **FincaControl** separa ambos datos:

🔢 **N° Identificador del Animal (`ID_Numero`)**

- Es el **número único** que identifica a cada res dentro del rebaño (*Ej: 042, 104, 201, 009*).
- **No puede repetirse** entre dos animales activos.
- **Se utiliza para guardar quién es la Madre y quién es el Padre** en el árbol genealógico.
- Cuando el animal se vende en canal, su **N° Identificador queda liberado** para ser reutilizado en futuras crías.

🔥 **Hierro (`Descripción del Hierro`)**

- Indica el **propietario y procedencia** del animal.
- Como muchas veces no es un número sino iniciales o una figura, se registra su **descripción** (*Ej: "Hda. La Esperanza (Iniciales HE)"* o *"Figura Herradura"*).
- **Varios animales comparten el mismo hierro** de propiedad.
- Nunca se usa como clave única ni para referenciar a la madre.

2.2. Clasificación por Condiciones Fisiológicas y Estado de Preñez

Al registrar cada animal, el usuario debe clasificarlo según su **etapa fisiológica** real en el hato venezolano (consultable en la app mediante el botón 📖 `Clasificación Fisiológica (VZLA)`):

Etapa / Condición Fisiológica	Sexo	Edad y Peso de Referencia	Características y Regla de Preñez en el Sistema
Becerro / Becerra	Macho / Hembra	Nacimiento a destete (~4 a 10 meses) • **150 a 200 kg**	Dependen inicialmente de leche materna y calostro, transitando a pastos y concentrados. **¿Preñada?:** *No aplica*.
Maute / Mauta	Macho / Hembra	10 a 18 meses • **~350 kg**	Fase de levante o crecimiento intermedio tras el destete. **¿Preñada?:** *No aplica*.
Novillo / Torete	Macho	Desde 18 meses • **≥ 400 kg**	Fase de engorde final para venta/ceba o levante de macho joven. **¿Preñada?:** *No aplica (Bloqueado por ser macho)*.
Novilla de vientre	Hembra	Desde 18 meses • **≥ 400 kg**	Hembra joven destinada a reproducción hasta su primer parto. **¿Preñada?:** *Habilitado (Sí / No)*.
Toro / Toro Reproductor	Macho	≥ 30 meses • **> 425 kg**	Macho adulto destinado a la monta o reproducción. **¿Preñada?:** *No aplica (Bloqueado por ser macho)*.
Vaca parida	Hembra	Adulta (1 o más partos)	Ha tenido su cría y produce leche (*Primípara* en su 1er parto, *Multípara* si acumula varios). **¿Preñada?:** *Habilitado (Sí / No)*.
Vaca escotera	Hembra	Adulta	Vaca que se encuentra **preñada** pero no está produciendo leche en ese momento. **¿Preñada?:** *Sí (Preñada)*.
Vaca seca	Hembra	Adulta (Último tercio gestación)	Finalizó su lactancia y está en descanso de ubre (~60 días previos al parto). **¿Preñada?:** *Sí (Preñada)*.

2.3. Paso a Paso para Registrar el Rebaño Inicial y su Genealogía

1. En la pestaña 🐄 `2. Inventario (Censo)`, presione el botón `+ Nuevo Animal Manual`.
2. Complete los campos resaltados del formulario:
   - **N° Identificador * y Hierro (Descripción) *:** Ingrese el número único del animal (*Ej: 112*) y verifique/describa el hierro de propiedad o procedencia (*Ej: `Hda. La Esperanza (HE)`* o *`Iniciales JM (Media Luna)`*).
   - **Nombre / Alias *, Sexo *, Condición Fisiológica * y ¿Está Preñada? *:** Al elegir el sexo, el sistema filtra automáticamente las etapas válidas y bloquea el estado de preñez si selecciona `Macho`.
   - **Raza *, Propósito, Peso Actual (Kg) * y Genealogía (Madre / Padre por N° Identificador):** Elija o cree una raza (`+ Nueva Raza`), indique el peso inicial y vincule la **Madre** (*Ej: 042*) y el **Padre** (*Ej: 009*) por su **N° Identificador**.
3. Presione **"Guardar en Inventario"**. Use los filtros superiores por **Etapa Fisiológica** o **Preñez** y el botón **"Hoja de Vida"** para consultar el expediente individual y su árbol genealógico.

🥩 Proceso 3: Registro de Datos del Proceso de Producción de Carne

PASO 3 DE 4

📍 **Dónde realizarlo en la aplicación:** Pestañas ⚖️ `3. Producción Carne (Pesajes)`, 🩺 `Sanidad & Retiro` y 🐄 `2. Inventario (Censo → Vender en Canal)`.

Una vez cargados los animales en el inventario, comienza el seguimiento de la producción cárnica (crecimiento de *Becerros*, levante de *Mautes*, engorde final de *Novillos/Toretes* y beneficio en canal).

3.1. Esquema Operativo del Proceso Cárnico

FLUJO DE CONTROL DE PESO, INOCUIDAD CÁRNICA Y LIQUIDACIÓN / VENTA

1. Animal en Censo	2. Pesaje en Báscula	3. ¿Peso de Venta?	4. Filtro Sanitario	5. Venta / Canal
Ejemplar en crecimiento o ceba (*Becerro, Maute, Novillo*) identificado por su **N° ID**.	Se registra nuevo peso vivo (Kg) y se calcula la **GDP (kg/día)** frente al peso previo.	¿Alcanzó peso meta (≥ 400–450 Kg)? Si no, continúa en pastoreo/ceba y pesajes periódicos.	¿Tiene **Retiro en Carne Activo**? Si está medicado: 🚨 **BLOQUEO SANITARIO**.	• Sale del Censo Activo • **Libera N° Identificador** • Suma Ingreso ($) a Caja.

3.2. Paso a Paso: Pesajes Periódicos y Cálculo de Ganancia Diaria (GDP)

1. Diríjase a la pestaña ⚖️ `3. Producción Carne`.
2. En el panel **Nuevo Pesaje Periódico**:
   - **Animal (N° Identificador) *:** Seleccione el ejemplar a pesar (*Ej: `#201 Campeón • Maute`*). El sistema mostrará automáticamente su último peso registrado como referencia (`Previo: 340 Kg`).
   - **Fecha de Pesaje *:** Seleccione la fecha del control en romana/báscula.
   - **Peso Actual (Kg) *:** Digite el nuevo peso vivo en kilogramos (*Ej: `362 Kg`*).
3. Presione **"Calcular GDP y Guardar"**.
4. **Resultado Automático:**
   - El sistema calcula la **Ganancia Diaria de Peso (GDP)** en `kg/día` y actualiza el peso vivo en la ficha del animal en el Censo:

     ```
     Fórmula: GDP (kg/día) = (Peso Actual - Peso Previo) / Días transcurridos
     ```

   - Clasifica el desempeño del animal con un semáforo visual:
     - 🟢 **Excelente / Óptimo (≥ 0.60 kg/día):** Crecimiento ideal en levante/ceba.
     - 🟣 **Aceptable / Normal (0.30 a 0.59 kg/día):** Ganancia moderada a pastoreo.
     - 🔴 **Estancado / Alerta (< 0.30 kg/día):** Alerta por posible parasitismo o déficit nutricional.

3.3. Paso a Paso: Control de Tiempos de Retiro en Carne

Si un animal en levante o ceba recibe un antibiótico o antiparasitario (ej. *Ivermectina* u *Oxitetraciclina*):

1. Abra la pestaña 🩺 `Sanidad & Retiro`.
2. Seleccione el **Animal Tratado (N° ID)**, el **Producto Aplicado** e ingrese los **Días de Retiro en Carne** (*Ej: `28 días`*).
3. Presione **"Guardar Tratamiento y Activar Cuarentena"**.
   - *Efecto de Inocuidad:* Mientras el retiro esté activo, el sistema bloqueará cualquier intento de vender ese animal para matadero/canal.

3.4. Paso a Paso: Beneficio en Canal, Liberación del N° Identificador y Venta

Cuando un *Novillo*, *Torete* o animal de descarte alcanza su peso final y está libre de medicamentos:

1. Vaya a la pestaña 🐄 `2. Inventario (Censo)` (o a la tabla de ⚖️ `3. Producción Carne`) y ubique la fila del animal.
2. Presione el botón rojo 🥩 `Vender en Canal`.
3. En la ventana de liquidación:
   - Verifique que el animal no tenga alertas rojas de bloqueo sanitario.
   - Confirme el **Peso Vivo en Báscula (Kg)**, el **Precio por Kg ($)** y el **Destino / Matadero / Frigorífico**.
4. Presione **" 🥩 Confirmar Venta, Desincorporar y Liberar N° Identificador"**.
5. **Impacto Triple Automatizado:**
   - **En Inventario:** El animal sale del rebaño activo y pasa a la sub-pestaña 🥩 `Historial Canal & Ventas` conservando el registro de su Hierro y peso de salida.
   - **En Identificadores:** Su **N° Identificador queda formalmente liberado**, pudiendo asignarse a un nuevo becerro recién nacido.
   - **En Finanzas:** El monto total de la liquidación se acredita automáticamente como un **Ingreso** en el libro de caja bajo la categoría "*Venta de Ganado / Canal*".

🥛 Proceso 4: Registro de Datos del Proceso de Producción de Leche

PASO 4 DE 4

📍 **Dónde realizarlo en la aplicación:** Pestañas 💉 **Reproducción**, 🥛 **4. Producción Leche (Ordeño)** y 📊 **Dashboard**.

El proceso de producción lechera abarca desde la habilitación fisiológica de la hembra (el parto que la convierte en **Vaca parida** en lactancia) hasta el ordeño diario, el control sanitario de la leche, el almacenamiento en el tanque de enfriamiento y su venta comercial.

4.1. Esquema Operativo del Proceso Lechero

CICLO DESDE EL PARTO DE LA HEMBRA HASTA EL ACOPIO EN TANQUE Y DESPACHO COMERCIAL

1. Preñez y Secado	2. Registro de Parto	3. Ordeño Diario	4. Filtro Inocuidad	5. Tanque y Venta
Diagnóstico (`Preñada = Sí`) y Secado 60 días antes del parto (pasa a **Vaca seca**).	• Alta de Becerro/a (Madre por **N° ID**) • Madre pasa a **Vaca parida** en lactancia.	Medición de litros en jornada **Mañana y Tarde** por N° Identificador.	Si la vaca tiene **Retiro en Leche** activo, los litros van a ⚠️ **Descarte** (no al tanque).	• Suma al Tanque (L) • Despacho a Quesera • Ingreso ($) y Costo/Litro.

4.2. Paso a Paso: Ciclo Reproductivo, Secado y Parto (Alta de Cría y Pase a Lactancia)

Para que una hembra inicie o renueve su ciclo de producción de leche:

1. Diríjase a la pestaña 💉 **Reproducción**.
2. **Seguimiento de Preñez y Secado:**
   - Al registrar un **Diagnóstico Preñez** con resultado `Preñada Confirmada`, la hembra actualiza automáticamente su estado a **`Preñada: Sí`** en el Censo (o pasa a **`Vaca escotera`** si está preñada sin producir leche).
   - Aproximadamente 60 días antes del parto, registre el evento **`Secado de Vaca`**: la hembra cambia automáticamente su condición fisiológica a **`Vaca seca`** para permitir la recuperación de la glándula mamaria.
3. **Registro de Parto y Alta Automática del Becerro/a:**
   - Seleccione la **Hembra (N° Identificador)** y en **Tipo de Evento** elija **`Parto (Nacimiento de Cría)`**.
   - Se desplegará el sub-panel verde **Ficha Completa del Nuevo Becerro/a (Censo)**:
     - **N° Identificador Cría *:** Ingrese un número nuevo o reutilice un número liberado tras una venta en canal (*Ej: `115`*).
     - **Hierro (Descripción) *:** Viene prellenado automáticamente con el hierro de la finca/madre, pudiendo editarlo si lo desea.
     - **Nombre / Alias Cría *:** Ingrese el nombre del recién nacido (*Ej: `Relámpago`*).
     - **Sexo (Etapa Inicial) *:** Si elige `Hembra` se clasificará automáticamente como **`Becerra`**; si elige `Macho` se clasificará como **`Becerro`** (con `Preñada: No aplica`).
     - **Raza *:** Elija la raza del catálogo o pulse **`+ Nueva Raza`** para registrar una nueva.
     - **Peso al Nacer (Kg) y Clasificación Madre *:** Ingrese el peso al nacer (*Ej: `35 Kg`*) e indique si la madre pasa a `Vaca parida (Primípara)` o `Vaca parida (Multípara)`.
   - Presione **"Guardar Evento y Actualizar Condición Fisiológica / Censo"**:
     1. El nuevo *Becerro/a* queda registrado en el Censo con su **Madre vinculada mediante el N° Identificador de la vaca parida** (y no con el hierro).
     2. La madre cambia su condición fisiológica a **`Vaca parida`**, actualiza su estado de preñez a **`No (Vacía)`** y queda habilitada en los selectores de **Ordeño Diario**.

4.3. Paso a Paso: Registro de Ordeño Diario (Mañana y Tarde) e Inocuidad

1. En la pestaña 🥛 **4. Producción Leche** (o desde el widget de **Captura Rápida en Vaquera** del 📊 **Dashboard**), seleccione la **Vaca (N° Identificador)** de la lista de vacas paridas (*ej: `#042 Mariposa`* o *`#104 Canela`*).
2. **Validación Instantánea de Inocuidad:** Si selecciona una vaca sana, el formulario permite el ingreso normal al tanque. Si selecciona una vaca con tratamiento médico activo, aparece una **alerta sanitaria roja** advirtiendo que esos litros se registrarán como **Descarte por Retiro** y **NO** se mezclarán en el tanque comercial.
3. Seleccione la **Jornada** (`Mañana` o `Tarde`), digite los **Litros Medidos** (*ej: `11.5 L`*) y presione **"Registrar Ordeño"**.

4.4. Paso a Paso: Gestión del Tanque de Enfriamiento, Despacho y Costo por Litro

1. Presione el botón azul 🥛 **`Vender / Despachar Leche`** (disponible en el módulo de Leche y en el Dashboard).
2. En la ventana de despacho: verifique el **Saldo Actual en Tanque** (*ej: `342.5 L`*), ingrese los **Litros a Vender**, confirme el **Precio por Litro ($)** (*ej: `$0.45`*), el **Comprador / Destino** (*ej: `Quesera Don Pedro`*) y la fecha.
3. Presione **"Confirmar Venta y Descargar Tanque"**: los litros se descuentan del tanque, se registra automáticamente el **Ingreso ($)** en 💰 **Financiero** y se recalcula tanto la **Utilidad en Caja** como el **Costo Directo Estimado por Litro de Leche Producido ($/L)**.